

LAPORAN KERJA PRAKTIK
PENGEMBANGAN APLIKASI WEB GROWTH TRACKER SEBAGAI
SOLUSI ANALISIS PERTUMBUHAN AKUN MEDIA SOSIAL
DI PROCODECG

Periode 30 Juni - 9 Agustus 2025



Oleh:

Gita Adi Pangestu (NIM 1103223225)

Arisky Myardi (NIM 1103220019)

Dwi Agus Cahyo Ilahi (NIM 1103223043)

Dosen Pembimbing Akademik
Faisal Candrasyah Hasibuan, S.T., M.T
(NIP 20910005-1)

PRODI S1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM
2025

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KERJA PRAKTIK
PENGEMBANGAN APLIKASI WEB GROWTH TRACKER SEBAGAI
SOLUSI ANALISIS PERTUMBUHAN AKUN MEDIA SOSIAL
DI PROCODECG**

Periode 30 Juni - 9 Agustus 2025

Oleh:

Gita Adi Pangestu (NIM 1103223225)

Arisky Myardi (NIM 1103220019)

Dwi Agus Cahyo Ilahi (NIM 1103223043)

Mengetahui,

Pembimbing Akademik

Pembimbing Lapangan

Faisal Candrasyah Hasibuan, S.T., M.

NIP 20910005-1

.....

NIP

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penugasan

Media sosial telah menjadi salah satu elemen fundamental dalam membangun eksistensi dan branding, baik untuk perusahaan maupun individu. Indikator seperti jumlah pengikut, tingkat interaksi (engagement), dan pertumbuhan akun digunakan untuk mengukur efektivitas strategi digital. Namun, pencatatan dan pemantauan secara manual terbukti kurang efisien, rawan kesalahan input, dan tidak skalabel. ProCodeCG, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis IT, membutuhkan sistem otomatis pemantauan data media sosial agar manajemen digital mereka makin optimal. Dalam Kerja Praktik (KP) ini, dikembangkan aplikasi "Growth Tracker" untuk otomatisasi pengambilan, analisis, serta visualisasi pertumbuhan akun media sosial ProCodeCG.

1.2 Lingkup Penugasan

Kerja Praktik (KP) dilaksanakan di ProCodeCG, Kota Bandung, selama enam minggu, terhitung sejak 30 Juni hingga 9 Agustus 2025, dengan skema pelaksanaan secara onsite dan daring. Lingkup penugasan dalam kegiatan ini mencakup berbagai aspek, dimulai dari studi kebutuhan user dan sistem, hingga pengembangan aplikasi baik pada sisi backend maupun frontend. Selain itu, dilakukan integrasi data melalui scraping dan API dari media sosial untuk mendukung kebutuhan sistem. Tim juga merancang dashboard visualisasi data guna mempermudah pemantauan dan analisis. Selanjutnya, dilakukan tahap pengujian sistem, dokumentasi teknis, dan deployment aplikasi. Akhirnya, dilakukan evaluasi dan penyesuaian fitur berdasarkan feedback dari user untuk memastikan kesesuaian sistem dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi.

1.3 Target Pemecahan Masalah

Kegiatan KP ini ditujukan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh ProCodeCG. Pertama, sistem yang dikembangkan bertujuan mengotomatisasi pencatatan dan visualisasi pertumbuhan akun media sosial ProCodeCG, yang sebelumnya dilakukan secara manual. Hal ini juga dimaksudkan untuk meminimalisir kesalahan input serta mempercepat proses analisis data media sosial. Dengan data yang tersaji secara real time, evaluasi terhadap strategi digital yang dijalankan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berbasis data. Di samping itu, pelaksanaan proyek ini juga berkontribusi pada peningkatan keterampilan tim, khususnya dalam kolaborasi pengembangan perangkat lunak modern yang berbasis praktik industri.

1.4 Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan terstruktur. Pertama-tama, dilakukan observasi kebutuhan dan analisis permasalahan secara langsung bersama user dari instansi terkait untuk memastikan solusi yang dikembangkan tepat sasaran. Selanjutnya, pengembangan sistem dilakukan dengan metode Agile sprint, yang memungkinkan pembagian tugas secara jelas dan efisien di antara anggota tim. Kolaborasi tim difasilitasi melalui platform GitHub, dengan pemanfaatan fitur seperti branch, issue, pull request, dan project board untuk mempermudah koordinasi dan pemantauan progres. Setelah itu, dilakukan proses integrasi sistem, baik melalui API maupun teknik scraping, dilanjutkan dengan User Acceptance Test (UAT), perbaikan bug, serta evaluasi sistem bersama user untuk memastikan sistem berjalan sesuai harapan. Seluruh rangkaian kegiatan ini didokumentasikan dalam bentuk laporan yang disusun sesuai dengan kaidah penulisan dan format yang ditetapkan dalam Buku Panduan Kerja Praktik.

BAB II

PROFIL INSTITUSI KP/KKN

2.1 Profil Instansi

ProCodeCG merupakan startup teknologi yang berbasis di Bandung, berfokus pada pengembangan literasi pemrograman, pelatihan IT, dan pemberdayaan talenta digital masa depan melalui berbagai inisiatif pendidikan, mulai dari kelas coding anak-anak, pelatihan intensif, bootcamp, hingga komunitas developer lintas disiplin. Misi utama ProCodeCG adalah membangun generasi yang kritis, inovatif, adaptif, dan siap menghadapi tantangan industri teknologi global lewat program edukasi coding yang holistik, komunitas *Code Meet Up*, dan workshop terbuka bagi semua usia, tidak terbatas pada anak-anak tetapi juga ibu rumah tangga, mahasiswa hingga profesional. Pendekatan non-komersial dan orientasi pada pemberdayaan serta kolaborasi menjadi ciri khas ProCodeCG.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi di ProCodeCG terdiri dari beberapa peran utama yang saling mendukung dalam pelaksanaan program dan pengembangan komunitas. Posisi tertinggi dipegang oleh CEO & *Founder*, Marisa Paryasto, PhD, yang merupakan seorang praktisi, peneliti, dan pengajar di bidang rekayasa komputer serta aktif dalam pengembangan komunitas. Di bawahnya, terdapat Project Manager yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya tim dan kelancaran proyek. Peran Developer/Instruktur mencakup tugas sebagai tenaga pengajar, fasilitator kelas *coding*, sekaligus programmer yang terlibat langsung dalam proses teknis. Selain itu, terdapat peserta kerja praktik atau magang yang berasal dari mahasiswa Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom maupun institusi lain. Unit Administrasi & Komunitas berperan sebagai bagian pendukung yang mengelola kegiatan, keuangan, serta kebutuhan komunitas lainnya. ProCodeCG mengadopsi alur kerja yang bersifat agile, kolaboratif, dan lintas tim, yang diwujudkan melalui forum diskusi rutin, sesi mentoring langsung, serta kegiatan *review* pekanan sebagai bentuk evaluasi dan pengembangan berkelanjutan.

2.3 Lokasi/Unit Pelaksanaan KP

ProCodeCG berbasis di Bandung, Jawa Barat, dengan kegiatan utama di kantor pusat/ruang coding maupun secara daring melalui platform kolaborasi internal dan eksternal. Mahasiswa KP ditempatkan di tim *developer*, berpartisipasi aktif dalam pengembangan aplikasi internal dan penugasan sesuai kebutuhan instansi.

BAB III

KEGIATAN KP/KKN DAN PEMBAHASAN KRITIS

3.1 Deskripsi Kegiatan Mahasiswa

Selama pelaksanaan Kerja Praktik di ProCodeCG, tim mahasiswa secara aktif mengambil peran sebagai developer aplikasi *Growth Tracker*, sebuah sistem otomatis yang memonitor dan memvisualisasikan pertumbuhan akun media sosial ProCodeCG. Kegiatan KP dilaksanakan selama empat minggu. Pada fase awal, tim memulai dengan *meeting* untuk menyelaraskan pemahaman terkait gambaran besar proyek serta mendokumentasikan kebutuhan sistem berdasarkan diskusi bersama pembimbing dan user internal. Melalui pertemuan ini, mahasiswa memperoleh *insight* nyata tentang pentingnya identifikasi kebutuhan sebagai basis pengembangan aplikasi yang relevan dan aplikatif.

Tahapan berikutnya adalah pengembangan desain sistem dan pembuatan *repository* GitHub yang digunakan untuk kolaborasi kode hingga *tracking* progres mingguan. Tim bertanggung jawab untuk membangun arsitektur *database*, mengembangkan backend API yang dapat mengambil data pertumbuhan dari media sosial melalui *scraping* atau integrasi API, serta merancang *frontend* (*dashboard*) yang interaktif menggunakan *framework modern* seperti React. Proses development berorientasi pada prinsip Agile, di mana tugas dipecah ke dalam sprint-sprint kecil, dilakukan *code review* setiap minggu, dan evaluasi dilakukan dalam *daily meeting* bersama tim ProCodeCG.

Dalam implementasinya, tim melakukan integrasi API, membangun modul *scraping* data, serta mengelola autentikasi user dan pembagian hak akses pada aplikasi. Kegiatan kolaborasi berjalan dengan baik, seluruh anggota tim aktif melakukan *commit* ke *repository* GitHub, mendokumentasikan setiap penambahan fitur maupun perbaikan bug, dan memanfaatkan fitur project board serta issue tracker untuk koordinasi pembuatan task dan evaluasi progress. Selain pengembangan kode, mahasiswa melakukan kegiatan pengujian (User Acceptance Test) bersama user internal dan memperbaiki aplikasi berdasarkan feedback yang diberikan demi mengoptimalkan pengalaman penggunaan aplikasi.

3.2 Pembahasan

Proyek Growth Tracker merupakan solusi digital yang merepresentasikan penerapan data science untuk otomasi pencatatan pertumbuhan akun media sosial suatu brand atau organisasi secara real-time. Dalam pengerjaannya, mahasiswa berperan sebagai full-stack developer dan project coordinator sekaligus, sehingga menuntut kemampuan teknis dan koordinasi nonteknis yang baik. Sistem yang dikembangkan memanfaatkan teknologi *scraping*/API untuk akuisisi data, *database* untuk penyimpanan, serta *dashboard* visual interaktif untuk kebutuhan

analisis bagi user non-teknis. Integrasi berbagai komponen sistem, mulai backend, frontend, hingga deployment ke server internal, merupakan tantangan nyata dalam mewujudkan sebuah workflow yang solid dan reliabel.

Pada tahap pengembangan, mahasiswa menghadapi beberapa kendala kritis. Salah satunya adalah issue integrasi module scraping data yang kadang tidak stabil akibat perubahan endpoint API media sosial atau pembatasan akses dari platform eksternal. Hal tersebut menyebabkan data yang ditarik kadang tidak konsisten atau gagal diperbaharui secara otomatis. Mengatasi masalah ini, tim melakukan optimasi logika retry connection serta menyesuaikan parsing data agar lebih adaptif terhadap perubahan struktur data dari API sumber. Selain itu, koordinasi lintas anggota tim juga menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika terjadi merge conflict atau perbedaan style penulisan kode—semua diselesaikan melalui intensitas code review serta peer mentoring internal.

Dari sisi implementasi teori, pengetahuan mengenai algoritma, pemrograman API, serta desain basis data yang telah didapat semasa kuliah sangat bermanfaat dalam perumusan dan optimasi sistem. Namun, gap antara praktik akademik dan kebutuhan industri muncul ketika menghadapi real bug, keterbatasan bandwidth, serta permintaan user untuk fitur baru yang berkembang di tengah proyek. Melalui pengalaman ini, mahasiswa belajar pentingnya penerapan agile development serta critical thinking dan komunikasi intens untuk menyelesaikan tantangan nyata di lapangan.

Secara keseluruhan, pengalaman selama KP di ProCodeCG pada pengembangan Growth Tracker memberikan pembelajaran tentang profesionalisme kerja tim, kepekaan akan kebutuhan user, serta praktik best practice dalam kolaborasi software engineering berbasis GitHub. Mahasiswa juga memperoleh peningkatan soft skill, antara lain kemampuan presentasi, negosiasi requirement, dan penyusunan dokumentasi teknis yang jelas serta mudah dipahami stakeholder non-teknis. Dengan demikian, kegiatan Kerja Praktik ini menjadi bekal nyata untuk masuk ke dunia profesional dan meningkatkan daya saing di industri teknologi ke depan.

3.3 Analisis

3.3.1 Analisis Pemecahan Masalah

Selama proses pengembangan aplikasi Growth Tracker di ProCodeCG, tim mahasiswa dihadapkan pada berbagai tantangan yang membutuhkan respons cepat dan solusi kreatif. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakstabilan saat melakukan pengambilan data media sosial, baik melalui teknik scraping maupun API. Perubahan struktur data dari platform eksternal atau pembatasan akses API menjadi tantangan yang memengaruhi keandalan sistem. Tim menyiasati masalah ini dengan mengimplementasikan mekanisme retry connection dan validasi berkala terhadap format data, serta membangun modul logging yang terintegrasi agar setiap error dapat teridentifikasi dengan jelas dan cepat ditindaklanjuti. Selain

itu, kendala klasik seperti merge conflict dalam kolaborasi pengembangan kode juga kerap muncul, terutama saat beberapa anggota bekerja pada modul yang saling terkait. Solusinya, tim menerapkan workflow git branching yang disiplin, melakukan code review berkala, serta komunikasi intens melalui issue tracker untuk membahas setiap perbedaan logika implementasi. Melalui pendekatan Agile, seluruh proses pemecahan masalah dipantau dalam siklus iteratif, sehingga perbaikan dapat segera dilakukan tanpa menghambat progres pengembangan utama.

3.3.2 Perbandingan Teori vs Implementasi

Secara konsep, teori yang diperoleh di bangku perkuliahan mengenai rekayasa perangkat lunak, struktur data, pengembangan API, dan manajemen basis data menjadi fondasi utama dalam merancang dan membangun aplikasi. Pada tahap desain dan analisis kebutuhan, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan teoretis tersebut, seperti mendefinisikan use case, membangun skema relasional data, hingga mendesain flow komunikasi antar modul aplikasi. Namun, di lapangan, implementasi sering kali lebih kompleks dari apa yang dipelajari. Contohnya, meski prosedur scraping dan integrasi API sudah diketahui secara teori, faktanya aplikasi harus bisa beradaptasi dengan perubahan regulasi dan kebijakan dari penyedia platform sosial media yang tidak terduga. Proses debugging, penyesuaian data parsing, serta optimalisasi performa aplikasi sangat menguji fleksibilitas pengetahuan di luar ruang kelas. Selain tantangan teknis, *soft skill* seperti kolaborasi, komunikasi lintas disiplin, dan manajemen waktu menjadi kunci penyempurna yang tidak sepenuhnya diajarkan secara formal dalam teori, tetapi sangat terasa urgensinya saat praktik di dunia industri. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kerja praktik bukan hanya soal menguji teori, melainkan juga membangun mindset solusi yang adaptif, relevan, dan siap menghadapi dinamika riil kebutuhan pengguna dan organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dokumentasi internal ProCodeCG, 2025.
- [2] Growth Tracker, Dokumentasi GitHub.
<https://github.com/cahyoilahi/Growth-Tracker> (diakses Agustus 2025).
- [3] GitHub Docs, "About pull requests," <https://docs.github.com/en/pull-requests> (diakses Juli 2025).
- [4] ProCodeCG, "Profil ProCodeCG," <https://procodecg.com/> (diakses Agustus 2025).
- [5] Universitas Telkom, Buku Panduan Kerja Praktik FTE 2025.